

Manual de Instalación

MiBoletín Admin

Guía completa de configuración e instalación

Versión 1.0 | 2025

Contenido

Haga clic derecho y seleccione "Actualizar campo" para refrescar los números de página

Requisitos Previos	3
Configuración del Entorno	4
Variables de Entorno	4
Configuración de la Base de Datos	5
Instalación Local (Sin Docker)	6
Instalación con Docker	7
Solución de Problemas	8

Requisitos Previos

Antes de comenzar con la instalación de MiBoletín Admin, asegúrese de contar con los siguientes componentes y configuraciones:

- **Python 3.12 o superior** — Versión mínima requerida para ejecutar la aplicación Flask.
- **pip (gestor de paquetes de Python)** — Para instalar las dependencias del proyecto.
- **PostgreSQL o Supabase** — Base de datos relacional. Puede utilizar una instancia local de PostgreSQL o una cuenta en Supabase (<https://supabase.com>).
- **Docker y Docker Compose (opcional)** — Requerido únicamente si prefiere el despliegue con contenedores.
- **Cuenta de Gmail** — Configurada con "Contraseña de Aplicación" para el envío de correos electrónicos.

Nota: La "Contraseña de Aplicación" de Gmail es diferente de su contraseña normal. Debe generarla desde la configuración de seguridad de su cuenta de Google.

Configuración del Entorno

El archivo de configuración ".env" contiene todas las variables necesarias para el funcionamiento de la aplicación. Siga estos pasos para configurarlo:

0. **Clonar el repositorio:** Ejecute el comando git clone para obtener el código fuente en su máquina local.
1. **Localizar el archivo de ejemplo:** En la raíz del proyecto encontrará el archivo ".env.example".
2. **Crear el archivo de configuración:** Copie y renombre el archivo de ejemplo:

```
cp .env.example .env
```

3. **Editar las variables:** Abra el archivo ".env" y complete cada variable con sus datos correspondientes.

Variables de Entorno

A continuación se detallan las variables de entorno requeridas:

Variable	Descripción	Ejemplo
DATABASE_URL	URL de conexión a PostgreSQL	postgresql://user:pass@host:5432/db
SECRET_KEY	Clave secreta para sesiones Flask	una_cadena_aleatoria_muy_larga
PORT	Puerto de escucha de la app	5005
PUBLIC_BASE_URL	URL pública para enlaces de correo	http://127.0.0.1:5005
EMAIL_USER	Correo de Gmail	ejemplo@gmail.com
EMAIL_PASSWORD	Contraseña de aplicación de Gmail	abcd efgh ijkl mnop

Configuración de la Base de Datos

La aplicación requiere que las tablas estén creadas previamente en la base de datos. El proyecto incluye un script SQL con todas las definiciones necesarias.

4. **Acceder a PostgreSQL:** Utilice su cliente preferido: psql (línea de comandos), pgAdmin (interfaz gráfica), o el panel SQL de Supabase.
5. **Localizar el script:** El archivo "tablas.txt" se encuentra en la raíz del proyecto.
6. **Ejecutar el script:** Copie el contenido del archivo y ejecútelo como una consulta SQL en su base de datos.

El script creará 15 tablas principales, incluyendo: administradores, estudiantes, docentes, cursos, asignaturas, calificaciones, entre otras. Asegúrese de que la ejecución se complete sin errores antes de continuar.

Instalación Local (Sin Docker)

Si prefiere ejecutar la aplicación directamente con Python, siga estos pasos:

Paso 1: Crear un entorno virtual

```
python -m venv venv
```

Paso 2: Activar el entorno virtual

En Windows:

```
venv\Scripts\activate
```

En Linux o macOS:

```
source venv/bin/activate
```

Paso 3: Instalar dependencias

```
pip install -r requirements.txt
```

Paso 4: Iniciar la aplicación

```
python app.py
```

La aplicación estará disponible en: <http://127.0.0.1:5005>

Instalación con Docker

Si tiene Docker instalado, puede desplegar la aplicación de forma sencilla utilizando Docker Compose. Este método encapsula todas las dependencias y garantiza un entorno consistente.

Paso 1: Construir y levantar el contenedor

```
docker-compose up --build -d
```

Paso 2: Verificar el estado

```
docker ps
```

Debería ver un contenedor llamado "boletin_app" ejecutándose en el puerto 5005.

Paso 3: Detener la aplicación

```
docker-compose down
```

El flag `-d` ejecuta los contenedores en segundo plano (modo detached). Para ver los logs en tiempo real, omita este flag o utilice: `docker-compose logs -f`

Solución de Problemas

A continuación se presentan los problemas más comunes y sus soluciones:

Problema	Solución
Error de conexión a la DB	Verifique que DATABASE_URL sea correcta y que la base de datos permita conexiones externas.
Los correos no llegan	Asegúrese de que la "Contraseña de Aplicación" de Gmail esté activa y sea correcta. Las contraseñas normales no funcionarán.
Error de permisos en Linux	Si usa Docker en Linux, puede necesitar anteponer sudo a los comandos de docker.

Si el problema persiste después de aplicar estas soluciones, revise los logs de la aplicación para obtener información más detallada sobre el error.

MiBoletín Admin

Sistema de Administración Escolar

Documentación Técnica · Versión 1.0

© 2025 MiBoletín. Todos los derechos reservados.